

 UDLA TU META ES LA NUESTRA	FAC. DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS, INST. DE MAT, FÍSICA Y ESTAD.	Programa:	AES510
		INFERENCIA ESTADÍSTICA	
		Versión:	202310

PROGRAMA DE ASIGNATURA: INFERENCIA ESTADÍSTICA - AES510.

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Sigla	AES510
Nombre	INFERENCIA ESTADÍSTICA
Créditos Totales (SCUDLA)	4
Vigencia de la Asignatura Desde	202210
Última Actualización	14/02/2023
Modalidad Educativa	E-SUPPORT
Régimen Asignatura	DIURNO, EXECUTIVE, ON-LINE
Requisito	(AES500)

DISTRIBUCIÓN DE HORAS TOTALES DE LA ASIGNATURA

Cátedra	Laboratorio	Ayudantía	Taller	Prácticas	Trabajo Personal	Trabajo Personal en Entornos Virtuales	Total
36	0	18	0	0	54	0	108

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura de Inferencia Estadística es una asignatura de servicio. Su propósito formativo es entregar a los estudiantes los fundamentos técnicos y herramientas necesarias para estimar, predecir y modelar diversos tipos de problemas del área de las ciencias de la ingeniería y economía. Con dicho propósito, la asignatura se centra en dos experiencias de aprendizaje. Una, la realización de inferencia y modelación de datos a través de intervalos de confianza, pruebas de hipótesis y modelos estadísticos lineales y no lineales y, otra, la resolución de problemas de aplicación vinculados con las ciencias de la economía e ingeniería.

Respecto de los tipos de saberes que se desarrollan en la asignatura, se observa que, desde una perspectiva conceptual, el estudiante será capaz de reconocer los test estadísticos para validar hipótesis de parámetros poblacionales, identificar elementos de un intervalo de confianza para parámetros poblacionales, reconocer modelos estadísticos lineales y no lineales. Desde lo procedimental, podrá calcular e interpretar resultados provenientes de inferencias, modelar situaciones problemas utilizando los diferentes modelos estadísticos lineales y no lineales, predecir y obtener conclusiones de manera precisa sobre problemas de aplicación, apoyados por el uso de hojas de cálculos en Excel y/o software estadístico libre R. Desde una perspectiva actitudinal, el estudiante será capaz de mostrar una actitud responsable hacia las distintas actividades que presenta la asignatura, asistiendo a clase con los implementos necesarios, cumpliendo con las fechas establecidas para evaluaciones y/o entrega de trabajos, trabajando en equipo, compartiendo sus ideas y conclusiones y demostrando una capacidad reflexiva, autónoma y crítica.

Los prerrequisitos esenciales para Inferencia Estadística es la asignatura Probabilidad y Estadística - AES500, la cual proporciona los fundamentos teóricos y propiedades de la estadística y probabilidad que sustentan los contenidos que se estudian en Inferencia Estadística. Así tener los conceptos claves y necesarios para el logro de los resultados de aprendizaje de esta asignatura.

Carrera Presencial

La modalidad educativa de la asignatura es E-support, por lo que cuenta con clases presenciales teóricas y prácticas que se centran en el logro de los resultados de aprendizaje de la asignatura y con recursos de apoyo dispuestos en un aula virtual. Las clases cátedras se complementan con ayudantías presenciales, desarrolladas en laboratorio de computación, en las que los estudiantes aplican los contenidos vistos en clases mediante la ejercitación y el desarrollo de habilidades asociadas a la técnica de resolución de problemas, apoyados de plantillas electrónicas.

La asignatura se evaluará mediante dos pruebas escritas con preguntas de desarrollo enfocadas en la resolución de problemas y aplicaciones, de tres talleres grupales y presenciales, que se realizarán en hora de ayudantías incluyendo estudio de casos relacionados a los contenidos vistos en clases, su objetivo principal es acercar al estudiante al desarrollo de problemas que debe enfrentar en las cátedras, y un examen que, construido por el IMFE, consiste en una prueba escrita, nacional y única de preguntas de desarrollo de los contenidos vistos durante el semestre. Para el caso de pruebas, talleres y examen, se presentan preguntas de desarrollo, las cuales se revisan mediante una pauta de evaluación. Para el caso de pruebas y examen, se consideran preguntas de desarrollo que se describen en la tabla de especificaciones publicada en el aula virtual de la asignatura. Además, el estudiante podrá rendir una cátedra recuperativa al final del semestre que reemplazará la nota más baja obtenida en alguna de las cátedras anteriores. Si un estudiante logra un promedio ponderado superior o igual a 5.5 no deberá rendir examen. De esta forma, el promedio ponderado obtenido corresponderá a su nota de examen y a su nota final.

Carrera Online

La modalidad educativa de la asignatura es online, contempla clases no presenciales a través de videos centrados en la explicación de los diversos contenidos, actividades interactivas de ejercitación y guías de ejercicios y el desarrollo de habilidades asociadas a la técnica de resolución de problemas, apoyados de plantillas electrónicas. que se centran en el logro de los resultados de aprendizaje de la asignatura por parte de los estudiantes. Proceso que será acompañado de un profesor tutor que desde los foros del aula virtual los irá guiando durante el desarrollo del curso. en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.

La asignatura se evaluará mediante dos ejercicios, que corresponde a trabajos no presenciales que se centran en la resolución de problemas de planteo y cuyo objetivo es verificar el nivel de avance de los estudiantes en la asignatura, una cátedra individual, con su respectiva tabla de especificaciones desarrollada por la unidad académica correspondiente, tiene una duración de 120 minutos y se trabaja online a través del aula virtual de la asignatura y un examen nacional que es construido por la unidad académica correspondiente y que tiene por objetivo verificar el logro de los resultados de aprendizajes propuestos en el programa de la asignatura. Además, el estudiante podrá rendir el examen recuperativo al final del semestre, esta es la única instancia recuperativa del curso y podrá considerarse para sólo una evaluación que no se rindió. Todos los estudiantes deberán rendir examen, la asignatura no cuenta con eximición de esta instancia.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de Aprendizaje	Descripción
RAA1	Estimar parámetros poblacionales a través de métodos estadísticos en problemas del área de ingeniería y economía.
RAA2	Determinar intervalos de confianza para parámetros poblacionales asociados a distintas variables del área de ingeniería y economía.
RAA3	Aplicar test estadísticos para la validación de hipótesis de parámetros poblaciones en problemas del área de ingeniería y economía.
RAA4	Identificar un modelo estadístico lineal, y su representación algebraica para el análisis de las variables en estudio.
RAA5	Aplicar el coeficiente de correlación para el estudio de la asociación entre variables del área de la ingeniería y economía.

Publicado por:	DIRECCIÓN DE CATÁLOGO CURRICULAR
Fecha:	14 febrero 2023
Página:	1 de 8

RAA6	Identificar un modelo estadístico no lineal, y su representación algebraica para el análisis de las variables en estudio.
RAA7	Determinar el modelo estadístico que mejor se ajuste al problema planteado, utilizando Coeficiente de determinación y análisis gráfico.
RAA8	Predecir información a través de modelos estadísticos lineales y no lineales en problemas del área de la ingeniería y economía.
RAA9	Utilizar Software de planilla electrónica para el análisis de datos del área de las ciencias de la ingeniería y economía
RAA10	Demostrar una actitud responsable hacia las exigencias de la asignatura.

4. APORTES AL PERFIL DE EGRESO

Los aportes al perfil de egreso de las asignaturas transversales deben ser verificados en la matriz de tributación.

5. CONTENIDOS, ACTIVIDADES Y ACTITUDES

5.1 Contenido: Cátedra

N° Unidad	Tema
1 Inferencia Estadística	Tema: Inferencia Estadística: Actividades • Utilizan fórmulas para obtener estimadores de parámetros poblacionales. • Utilizan test estadísticos para validar hipótesis de parámetros poblacionales. • Utilizan planillas de cálculos y/o software estadístico para el cálculo de estimadores y estadísticos de prueba. • Utilizan fórmulas para obtener el tamaño muestral óptimo. • Realizan análisis de los resultados obtenidos.
1 Inferencia Estadística	Tema: Inferencia Estadística: Actitudes • Evidenciar puntualidad y asistencia a clases, como también entrega tareas y trabajos en los plazos establecidos. • Evidenciar una conducta de respeto frente a las distintas opiniones y consultas que se presentan durante el desarrollo de las actividades académicas. • Valoración del dialogo y discusión generados a partir del trabajo en grupo.
1 Inferencia Estadística	Tema: Inferencia Estadística: Contenidos • Estimación. Introducción. • Estimación puntual (de parámetros). • Propiedades de los Estimadores. Estimadores insesgados y eficientes • Método de máxima verosimilitud. • Estimación por intervalos. • Intervalos de confianzas de parámetros poblacionales. ◦ Intervalos de confianzas de medias con varianza conocida. ◦ Intervalos de confianzas de media con varianza desconocida. ◦ Intervalos de confianzas para proporciones. ◦ Intervalos de confianzas para la varianza. ◦ Intervalos de confianzas para la diferencia de medias • Técnicas de muestreo sobre una población. • Error en el muestreo y Tamaño de la muestra. • Hipótesis estadística. • Errores Tipo I y II. • Pruebas de hipótesis para parámetros poblacionales: ◦ Hipótesis para la media con varianza conocida. ◦ Hipótesis para la media con varianza desconocida. ◦ Hipótesis para la proporción poblacional. ◦ Hipótesis para la varianza. ◦ Hipótesis para la diferencia de medias.
2 Regresión Lineal	Tema: Regresión Lineal: Contenidos • Relación entre variables. Gráfico de dispersión. • Covarianza y Coeficiente de Correlación de Pearson. Cálculo e interpretación. • Regresión lineal simple. Ecuación de regresión. • Estimación de los parámetros del modelo. Método de mínimos cuadrados. • Coeficiente de Determinación. Cálculo e interpretación. • Supuestos del modelo. • Análisis de residuos. • Predicción de nuevos valores utilizando el modelo. • Inferencias sobre los parámetros. ◦ Intervalos de confianza ◦ Prueba de hipótesis
2 Regresión Lineal	Tema: Regresión Lineal: Actitudes • Evidenciar puntualidad y asistencia a clases, como también entrega tareas y trabajos en los plazos establecidos. • Evidenciar una conducta de respeto frente a las distintas opiniones y consultas que se presentan durante el desarrollo de las actividades académicas. • Valoración del dialogo y discusión generados a partir del trabajo en grupo.
2 Regresión Lineal	Tema: Regresión Lineal: Actividades • Utilizan estadísticos y gráficos para analizar parámetros de modelo y mejor ajuste. • Utilizan métodos estadísticos para determinar parámetros del modelo. • Utilizan planillas de cálculos y/o software estadístico para graficar un conjunto de datos de variables en estudio. • Utilizan planillas de cálculos y/o software estadístico para obtener parámetros del modelo. • Realizan análisis de los resultados obtenidos.

3 Regresión No Lineal	Tema: Regresión No Lineal: Contenidos • Introducción • Modelos de regresión no lineal (cuadrático, polinómico, exponencial, potencial, logarítmico) • Gráfico de dispersión • Modelos de regresión no lineal ◦ Cuadrático ◦ Polinómico ◦ Exponencial ◦ Potencial ◦ Logarítmico • Estimación de los parámetros del modelo a través software. • Diagnóstico del modelo: Coeficiente de determinación.
3 Regresión No Lineal	Tema: Regresión No Lineal: Actitudes • Evidenciar puntualidad y asistencia a clases, como también entrega tareas y trabajos en los plazos establecidos. • Evidenciar una conducta de respeto frente a las distintas opiniones y consultas que se presentan durante el desarrollo de las actividades académicas. • Valoración del dialogo y discusión generados a partir del trabajo en grupo.
3 Regresión No Lineal	Tema: Regresión No Lineal: Actividades • Utilizan estadísticos y gráficos para analizar parámetros de modelo y mejor ajuste. • Utilizan métodos estadísticos para determinar parámetros del modelo. • Utilizan planillas de cálculos y/o software estadístico para graficar un conjunto de datos de variables en estudio. • Utilizan planillas de cálculos y/o software estadístico para obtener parámetros del modelo. • Realizan análisis de los resultados obtenidos.
5.2 Contenido: Trabajo Personal	
N° Unidad	Tema
1 Inferencia Estadística	Tema: Inferencia Estadística: Actitudes El trabajo personal considera instancias de acompañamiento pedagógico a través de las cuales el estudiante podrá plantear sus dudas y dificultades al profesor para que le oriente.
1 Inferencia Estadística	Tema: Inferencia Estadística: Actividades El estudiante dispondrá de un aula virtual donde encontrará recursos de aprendizaje y guías de ejercicios para complementar lo trabajado en clases. Se consideran actividades propositivas de investigación en horario no presencial destinado a aprender el uso de planillas de cálculo y/o el uso de software R. El estudiante debe: • Desarrollar tareas y ejercicios propuestos. • Revisión de bibliografía básica y complementaria. • Revisión de actividades y recursos disponibles en Aula Virtual del curso
1 Inferencia Estadística	Tema: Inferencia Estadística: Contenidos • Estimación. Introducción. • Estimación puntual (de parámetros). • Propiedades de los Estimadores. Estimadores insesgados y eficientes • Método de máxima verosimilitud. • Estimación por intervalos. • Intervalos de confianzas de parámetros poblacionales. ◦ Intervalos de confianzas de medias con varianza conocida. ◦ Intervalos de confianzas de media con varianza desconocida. ◦ Intervalos de confianzas para proporciones. ◦ Intervalos de confianzas para la varianza. ◦ Intervalos de confianzas para la diferencia de medias. • Técnicas de muestreo sobre una población. • Error en el muestreo y Tamaño de la muestra. • Hipótesis estadística. • Errores Tipo I y II. • Pruebas de hipótesis para parámetros poblacionales: ◦ Hipótesis para la media con varianza conocida. ◦ Hipótesis para la media con varianza desconocida. ◦ Hipótesis para la proporción poblacional. ◦ Hipótesis para la varianza. ◦ Hipótesis para la diferencia de medias. Mediante las actividades de estudio personal el alumno repasa, reflexiona, practica y profundiza los conceptos, técnicas y procedimientos de la Unidad.
2 Regresión Lineal	Tema: Regresión Lineal: Actividades El estudiante dispondrá de un aula virtual donde encontrará recursos de aprendizaje y guías de ejercicios para complementar lo trabajado en clases. Se consideran actividades propositivas de investigación en horario no presencial destinado a aprender el uso de planillas de cálculo y/o el uso de software R. El estudiante debe: • Desarrollar tareas y ejercicios propuestos. • Revisión de bibliografía básica y complementaria. • Revisión de actividades y recursos disponibles en Aula Virtual del curso

2 Regresión Lineal	Tema: Regresión Lineal: Contenidos • Relación entre variables. Gráfico de dispersión. • Covarianza y Coeficiente de Correlación de Pearson. Cálculo e interpretación. • Regresión lineal simple. Ecuación de regresión. • Estimación de los parámetros del modelo. Método de mínimos cuadrados. • Coeficiente de Determinación. Cálculo e interpretación. • Supuestos del modelo. • Análisis de residuos. • Predicción de nuevos valores utilizando el modelo. • Inferencias sobre los parámetros. ◦ Intervalos de confianza ◦ Prueba de hipótesis Mediante las actividades de estudio personal el alumno repasa, reflexiona, practica y profundiza los conceptos, técnicas y procedimientos de la Unidad.
2 Regresión Lineal	Tema: Regresión Lineal: Actitudes El trabajo personal considera instancias de acompañamiento pedagógico a través de las cuales el estudiante podrá plantear sus dudas y dificultades al profesor para que le oriente.
3 Regresión No Lineal	Tema: Regresión No Lineal: Contenidos • Introducción • Modelos de regresión no lineal (cuadrático, polinómico, exponencial, potencial, logarítmico) • Gráfico de dispersión • Modelos de regresión no lineal ◦ Cuadrático ◦ Polinómico ◦ Exponencial ◦ Potencial ◦ Logarítmico • Estimación de los parámetros del modelo a través software. • Diagnóstico del modelo: Coeficiente de determinación. Mediante las actividades de estudio personal el alumno repasa, reflexiona, practica y profundiza los conceptos, técnicas y procedimientos de la Unidad.
3 Regresión No Lineal	Tema: Regresión No Lineal: Actitudes El trabajo personal considera instancias de acompañamiento pedagógico a través de las cuales el estudiante podrá plantear sus dudas y dificultades al profesor para que le oriente.
3 Regresión No Lineal	Tema: Regresión No Lineal: Actividades El estudiante dispondrá de un aula virtual donde encontrará recursos de aprendizaje y guías de ejercicios para complementar lo trabajado en clases. Se consideran actividades propositivas de investigación en horario no presencial destinado a aprender el uso de planillas de cálculo y/o el uso de software R. El estudiante debe: • Desarrollar tareas y ejercicios propuestos. • Revisión de bibliografía básica y complementaria. • Revisión de actividades y recursos disponibles en Aula Virtual del curso
5.3 Contenido: Ayudantía	
N° Unidad	Tema
1 Inferencia Estadística	Tema: Inferencia Estadística: Actitudes Trabajan de manera individual y/o grupal las actividades proporcionadas por los ayudantes
1 Inferencia Estadística	Tema: Inferencia Estadística: Actividades • Resolución de guías entregadas por el docente con ejercicios prácticos, reforzando los contenidos vistos en clases. • Utilizan planillas de cálculos y/o software estadístico para el cálculo de estimadores y estadísticos de prueba. • Realizan análisis de los resultados obtenidos.

1 Inferencia Estadística	Tema: Inferencia Estadística: Contenidos • Estimación. Introducción. • Estimación puntual (de parámetros). • Propiedades de los Estimadores. Estimadores insesgados y eficientes • Método de máxima verosimilitud. • Estimación por intervalos. • Intervalos de confianzas de parámetros poblacionales. ◦ Intervalos de confianzas de medias con varianza conocida. ◦ Intervalos de confianzas de media con varianza desconocida. ◦ Intervalos de confianzas para proporciones. ◦ Intervalos de confianzas para la varianza. ◦ Intervalos de confianza para la diferencia de medias • Técnicas de muestreo sobre una población. • Error en el muestreo y Tamaño de la muestra. • Hipótesis estadística. • Errores Tipo I y II. • Pruebas de hipótesis para parámetros poblacionales: ◦ Hipótesis para la media con varianza conocida. ◦ Hipótesis para la media con varianza desconocida. ◦ Hipótesis para la proporción poblacional. ◦ Hipótesis para la varianza. ◦ Hipótesis para la diferencia de medias.
2 Regresión Lineal	Tema: Regresión Lineal: Actitudes Trabajan de manera individual y/o grupal las actividades proporcionadas por los ayudantes.
2 Regresión Lineal	Tema: Regresión Lineal: Actividades • Resolución de guías entregadas por el docente con ejercicios prácticos, reforzando los contenidos vistos en clases. • Utilizan planillas de cálculos y/o software estadístico para graficar un conjunto de datos de variables en estudio. • Utilizan planillas de cálculos y/o software estadístico para obtener parámetros del modelo. • Realizan análisis de los resultados obtenidos.
2 Regresión Lineal	Tema: Regresión Lineal: Contenidos • Relación entre variables. Gráfico de dispersión. • Covarianza y Coeficiente de Correlación de Pearson. Cálculo e interpretación. • Regresión lineal simple. Ecuación de regresión. • Estimación de los parámetros del modelo. Método de mínimos cuadrados. • Coeficiente de Determinación. Cálculo e interpretación. • Supuestos del modelo. • Análisis de residuos. • Predicción de nuevos valores utilizando el modelo. • Inferencias sobre los parámetros. ◦ Intervalos de confianza ◦ Prueba de hipótesis
3 Regresión No Lineal	Tema: Regresión No Lineal: Actitudes Trabajan de manera individual y/o grupal las actividades proporcionadas por los ayudantes.
3 Regresión No Lineal	Tema: Regresión No Lineal: Actividades • Resolución de guías entregadas por el docente con ejercicios prácticos, reforzando los contenidos vistos en clases. • Utilizan planillas de cálculos y/o software estadístico para graficar un conjunto de datos de variables en estudio. • Utilizan planillas de cálculos y/o software estadístico para obtener parámetros del modelo. • Realizan análisis de los resultados obtenidos.
3 Regresión No Lineal	Tema: Regresión No Lineal: Contenidos • Introducción. • Modelos de regresión no lineal (cuadrático, polinómico, exponencial, potencial, logarítmico). • Gráfico de dispersión. • Modelos de regresión no lineal ◦ Cuadrático ◦ Polinómico ◦ Exponencial ◦ Potencial ◦ Logarítmico • Estimación de los parámetros del modelo a través software. • Diagnóstico del modelo: Coeficiente de determinación.

6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

Los métodos de enseñanza utilizados en la asignatura son los siguientes:

Método tradicional: a través de este método, el docente informa a los estudiantes sobre diversos saberes (conceptuales, procedimentales y actitudinales) mediante clases expositivas y demostraciones, complementadas por libros de texto.

Método facilitador de la comprensión: a través de este método, el docente ayuda a los estudiantes a construir significado para comprender ideas y procesos claves; los guía en discusiones en torno a problemas complejos, textos, casos, proyectos o situaciones mediante el cuestionamiento, el establecimiento de pruebas y la reflexión sobre procesos.

Método de revisión del desempeño: a través de este método, el docente genera las condiciones necesarias para el desarrollo de las habilidades del estudiante y permite que este se desempeñe autónomamente en diversos contextos de aprendizaje. De igual modo, el docente establece resultados de aprendizaje claros en torno al desempeño del estudiante y supervisa, a través del modelamiento y la retroalimentación, el desarrollo de las habilidades.

El método que predomina en la asignatura es método tradicional, donde el docente informa a los estudiantes sobre diversos saberes a través de clases expositivas, complementadas por recursos de aprendizajes. No obstante, este énfasis teórico se complementa con actividades de análisis y discusión frente a análisis de casos, reflejado en un diálogo permanente que permita la reflexión y valoración sobre distintos puntos de vista.

Aula virtual

Para el desarrollo del curso, se contará con un aula virtual cuyo objetivo es compartir y retroalimentar el trabajo de la asignatura mediante el envío de material complementario, guías de ejercicios y ejemplares de cátedras aplicadas en semestre anteriores. Además, a través de ella dar aviso de procesos administrativos del curso como, fechas, temarios, instrucciones, etc.

En la práctica esto se traduce en:

- Clases expositivas presenciales propiciando la participación de los estudiantes, con apoyo de material concreto disponible en el aula virtual de la asignatura.
- Clases de ejercicios, en donde el estudiante apoyado por el ayudante resuelve ejercicios propuestos.
- En el curso se preferirá la conceptualización de los contenidos y la interpretación de los resultados antes que las deducciones matemáticas.
- Se presentarán situaciones de análisis, de descripción y aplicaciones de los elementos estadísticos, la realización del análisis será utilizando herramientas básicas de softwares (Excel y/o R).

Nota: Es importante considerar que al menos la clase de ayudantía debe ser dictada en Laboratorio de Computación o GYM con el estándar de un equipo por estudiante

7. EVALUACIÓN

7.1. PONDERACIONES

Régimen	Ponderación	Componente	% Componente	Subcomponente	% Subcomponente
TODOS	22-1	EXAMEN	30	EXAMEN	100
		CATEDRA	50	CATEDRA DIAGNOSTICO	0
				CATEDRA 1	50
				CATEDRA 2	50
				CATEDRA RECUPERATIVA	50
		EJERCICIO	20	EJERCICIO 1	33.33
				EJERCICIO 2	33.33
				EJERCICIO 3	33.33

7.2. ESTRATEGIA EVALUATIVA

Componente Evaluativo	Resultado(s) de Aprendizaje	Unidad que se evalúa	Procedimiento Evaluativo	Instrumento Evaluativo
CATEDRA 1	RAA1, RAA2, RAA3, RAA4, RAA5, RAA8	1,2	Situación tipo prueba mixta	Pauta de evaluación
CATEDRA 2	RAA4, RAA5, RAA6, RAA7, RAA8	2,3	Situación tipo prueba mixta	Pauta de evaluación
CATEDRA RECUPERATIVA	RAA1, RAA2, RAA3, RAA4, RAA5, RAA6, RAA7, RAA8	1,2,3	Situación tipo prueba mixta	Pauta de evaluación
EJERCICIO 1	RAA1, RAA2, RAA3, RAA9	1	Ejercicio	Pauta de evaluación
EJERCICIO 2	RAA4, RAA5, RAA8, RAA9	2	Ejercicio	Pauta de evaluación
EJERCICIO 3	RAA6, RAA7, RAA8, RAA9	3	Ejercicio	Pauta de evaluación
EXAMEN	RAA1, RAA2, RAA3, RAA4, RAA5, RAA6, RAA7, RAA8	1,2,3	Situación tipo prueba mixta	Pauta de evaluación

7.3. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA EVALUATIVA Y NORMATIVA

La asignatura Inferencia Estadística evalúa los resultados de aprendizaje previamente declarados mediante las siguientes instancias:

Formativa: Durante el desarrollo del curso, el docente orienta el proceso de aprendizaje de los estudiantes mediante diferentes técnicas de enseñanza. Algunas de estas técnicas son: observación directa, análisis de problemas, interrogaciones didácticas, entre otras. El uso de estas permite a los estudiantes identificar y analizar las fortalezas y debilidades que presentan durante el semestre.

Sumativa: La asignatura contempla dos cátedras, tres ejercicios y un examen. Para cada una de las cátedras y el examen, existe, en el aula virtual de la asignatura, una tabla de especificaciones que sintetiza los componentes de cada evaluación (unidades temáticas, resultados de aprendizaje, tipo de procedimiento evaluativo y bibliografía).

Normativa de la evaluación:

- Esta asignatura contempla eximición
- El plagio o copia en toda instancia evaluada implica calificación mínima (nota 1.0)
- La devolución de la calificación y retroalimentación debe realizarla el docente en un plazo máximo de 15 días desde la aplicación de la evaluación. En el caso que el estudiante no reciba retroalimentación o presente desacuerdos a la corrección, deberá solicitarla formalmente a través de una carta vía correo electrónico al docente con copia al Coordinador de área Estadística del Instituto de Matemática, Física y Estadística - IMFE.
- En el caso que el estudiante considere que la evaluación contempla errores o vicios en su corrección, podrá solicitar al director o coordinador del área estadística del IMFE una revisión de la evaluación. El juicio del coordinador de área del IMFE, concordado previamente con el docente a cargo o con otros docentes de la misma asignatura si lo estimare necesario, será reconocido como evaluación definitiva.

En este curso las evaluaciones son:

1 Ejercicios (Talleres)

Se realizan 3 ejercicios:

- Ejercicio 1: Serie de preguntas de desarrollo (RAA: 1, 2, 3 y 9)
- Ejercicio 2: Serie de preguntas de desarrollo (RAA: 4, 5, 8 y 9)
- Ejercicio 3: Serie de preguntas de desarrollo (RAA: 6, 7, 8 y 9)

Con respecto a los ejercicios, es importante señalar que estas son instancias de trabajo colaborativo realizadas en clases de ayudantía, apoyados de herramientas del software Excel o R-Commander, y que su objetivo principal es acercar al estudiante al desarrollo de problemas que debe enfrentar en las cátedras y en el examen.

2 Cátedras y Examen

Se realizan 2 cátedras y un examen

- Cátedra 1: Prueba mixta que contempla los contenidos de la Unidad I y II, (RAA: 1, 2, 3, 4, 5 y 8)
- Cátedra 2: Prueba mixta que contempla los contenidos de la Unidad II y III (RAA: 4, 6, 7 y 8)
- Examen: Prueba mixta que contempla los contenidos de Unidad I, II y III, (RAA: todos los de la asignatura)

3 Cátedra recuperativa

Este curso posee una cátedra recuperativa, que permite al estudiante reemplazar solo una de las cátedras declaradas en las ponderaciones de la asignatura.

Consideraciones:

- La calificación que obtenga el estudiante en la instancia de recuperación será considerada, si y sólo si, es superior a alguna de las calificaciones que haya logrado previamente.
- La cátedra recuperativa se rinde en una fecha establecida en el calendario de evaluaciones del curso.
- Las únicas evaluaciones que se pueden recuperar son las cátedras.
- Los ejercicios, examen, talleres, laboratorios y cátedra recuperativa no son recuperables, excepto en aquellos casos que establece el reglamento del alumno.

Condiciones:

El estudiante podrá rendir esta cátedra recuperativa si cumple con las condiciones siguientes (ambas):

- Debe registrar al menos un 50% de asistencia a clases (incluyendo clases de cátedra, ayudantía y/o laboratorios), en la semana anterior en la que se aplica la cátedra recuperativa. Esta condición no aplica a estudiantes del régimen Executive.
- Haber rendido todas las cátedras en las fechas correspondientes o haber justificado su inasistencia a una cátedra de acuerdo al reglamento del alumno.

Sobre Eximición de Examen

Este curso contempla eximición. Un estudiante podrá eximirse de rendir examen si tiene un promedio ponderado mayor o igual a 5,5, calculado después de haber rendido la cátedra recuperativa. Se registrará como nota de examen del alumno el promedio ponderado, que se calcula como:

Nota Examen = (promedio de cátedras*0,5 + promedio ejercicio*0,2) /0,7

8. RECURSOS DE APRENDIZAJE

8.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	Ejemplares	Estado	LINK
Berenson, Mark L - Levine, David M.	2001	Estadística para administración	MEXICO	PEARSON EDUCACION	30		
Canavos, George C - Urbina Meda, Edmundo Gerardo	1988	Probabilidad y estadística	MEXICO	MCGRAW-HILL	127	Título Alternativo	https://recursos-electronicos.udla.cl:2190/es/ereader/udlacl/44558?pag e=1
Walpole, Ronald E - Myers, Raymond H	1992	Probabilidad y estadística	MEXICO	MCGRAW-HILL	67		

8.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autor(es)	Año	Título	Lugar	Editorial	ISBN
Carmona Pontaque, Francesc	2005	Modelos lineales	BARCELONA	UNIVERSIDAD DE BARCELONA,	
Casas Sanchez, Jose M. - Gutierrez Lopez, Pilar	2011	Estadística II: inferencia estadística	MADRID	UNIVERSITARIA RAMON ARECES	
García Perez, Alfonso	2008	Estadística aplicada con R	MADRID	UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA	

8.3 RECURSOS INFORMÁTICOS

Descripción	Link	Validación
Plataforma de aprendizaje interactivo del software estadístico R, con varios niveles.	https://www.datacamp.com/	24/01/2018

Publicado por:	DIRECCIÓN DE CATÁLOGO CURRICULAR
Fecha:	14 febrero 2023
Página:	7 de 8

Sitio web con consejos, guías, y tutoriales para aprender Excel	https://exceltotal.com/	24/01/2018
Manual R commander - UV	https://www.uv.es/conesa/CursoR/material/Manual-R-commander.pdf	24/01/2018
Sitio de la interface gráfica para R, llamada Rcommander.	http://www.rcommander.com/	24/01/2018
8.4 MATERIAL COMPLEMENTARIO		
• Se utilizarán las versiones libres del software estadístico R y el paquete R-Commander. • Se utilizará versiones de Microsoft Office Excel 2010 y superiores. • Se utilizarán apuntes y guías de ejercicios disponibles y descargables desde el Aula virtual. • Se utilizará material de apoyo propuesto por el docente de la asignatura		

Notas al Pie:
